

1. 指出下面微分方程的阶数，并回答方程是否线性的：

$$(1) \frac{dy}{dx} = 4x^2 - y;$$

$$(2) \frac{d^2y}{dx^2} - \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 12xy = 0;$$

$$(3) \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + x\frac{dy}{dx} - 3y^2 = 0;$$

$$(4) x\frac{d^2y}{dx^2} - 5\frac{dy}{dx} + 3xy = \sin x;$$

$$(5) \frac{dy}{dx} + \cos y + 2x = 0;$$

$$(6) \sin\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) + e^y = x.$$

2. 试验证下面函数均为方程  $\frac{d^2y}{dx^2} + \omega^2 y = 0$  的解，这里  $\omega > 0$  是常数：

$$(1) y = \cos \omega x;$$

$$(2) y = c_1 \cos \omega x \text{ } (c_1 \text{ 是任意常数});$$

$$(3) y = \sin \omega x;$$

$$(4) y = c_2 \sin \omega x \text{ } (c_2 \text{ 是任意常数});$$

$$(5) y = c_1 \cos \omega x + c_2 \sin \omega x \text{ } (c_1, c_2 \text{ 是任意常数});$$

$$(6) y = A \sin(\omega x + B) \text{ } (A, B \text{ 是任意常数}).$$

3. 验证下列各函数是相应微分方程的解：

$$(1) y = \frac{\sin x}{x}, \quad xy' + y = \cos x;$$

$$(2) y = 2 + c\sqrt{1-x^2}, \quad (1-x^2)y' + xy = 2x \text{ } (c \text{ 是任意常数});$$

$$(3) y = ce^x, \quad y'' - 2y' + y = 0 \text{ } (c \text{ 是任意常数});$$

$$(4) y = e^x, \quad y'e^{-x} + y^2 - 2ye^x = 1 - e^{2x};$$

(5)  $y = \sin x, \quad y' + y^2 - 2y \sin x + \sin^2 x - \cos x = 0;$

(6)  $y = -\frac{1}{x}, \quad x^2 y' = x^2 y^2 + xy + 1;$

(7)  $y = x^2 + 1, \quad y' = y^2 - (x^2 + 1)y + 2x;$

(8)  $y = \frac{g(x)}{f(x)}, \quad y' = \frac{f'(x)}{g(x)}y^2 - \frac{f'(x)}{f(x)}.$

4. 给定一阶微分方程  $\frac{dy}{dx} = 2x,$

(1) 求出它的通解;

(2) 求通过点  $(1, 4)$  的特解;

(3) 求出与直线  $y = 2x + 3$  相切的解;

(4) 求出满足条件  $\int_0^1 y \, dx = 2$  的解;

(5) 绘出 (2)、(3)、(4) 中的解的图形。

**1. 求下列方程的解:**

(1)  $\frac{dy}{dx} = 2xy$ , 并求满足初值条件  $x = 0, y = 1$  的特解;

(2)  $y^2 dx + (x + 1)dy = 0$ , 并求满足初值条件  $x = 0, y = 1$  的特解;

(3)  $\frac{dy}{dx} = \frac{1 + y^2}{xy + x^3y}$ ;

(4)  $(1 + x)ydx + (1 - y)xdy = 0$ ;

(5)  $(y + x)dy + (x - y)dx = 0$ ;

(6)  $x \frac{dy}{dx} - y + \sqrt{x^2 - y^2} = 0$ ;

(7)  $\tan y dx - \cot x dy = 0$ ;

(8)  $\frac{dy}{dx} + \frac{e^{y^2+3x}}{y} = 0$ ;

(9)  $x(\ln x - \ln y)dy - ydx = 0$ ;

(10)  $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$ .

**2. 作适当的变量变换求解下列方程:**

(1)  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{(x + y)^2}$ ;

(2)  $\frac{dy}{dx} = \frac{2x - y + 1}{x - 2y + 1}$ ;

(3)  $\frac{dy}{dx} = \frac{x - y + 5}{x - y - 2}$ ;

(4)  $\frac{dy}{dx} = (x + 1)^2 + (4y + 1)^2 + 8xy + 1$ ;

(5)  $\frac{dy}{dx} = \frac{y^6 - 2x^2}{2xy^5 + x^2y^2}$ ;

(6)  $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^3 + 3xy^2 + x}{3x^2y + 2y^3 - y}$ .

3. 证明方程  $\frac{x}{y} \frac{dy}{dx} = f(xy)$  经变换  $xy = u$  可化为变量分离方程，并由此求解下列方程：

(1)  $y(1 + x^2y^2)dx = xdy$ ;

(2)  $\frac{x}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{2 + x^2y^2}{2 - x^2y^2}$ °

5. 求具有性质

$$x(t + s) = \frac{x(t) + x(s)}{1 - x(t)x(s)}$$

的函数  $x(t)$ ，已知  $x'(0)$  存在。